



Guião 8– IPv6

Objectivo:

- Compreender o endereçamento IPv6



Figura 1 – Topologia da Rede 1

Dispositivo	Interface	Endereço IPv6	Prefixo	Default GW
R1	G0/0	2001:DB8:ACAD:A::1	64	N/A
	G0/1	2001:DB8:ACAD:1::1	64	N/A
S1	VLAN 1	2001:DB8:ACAD:1::B	64	N/A
PC-A	NIC	2001:DB8:ACAD:1::3	64	FE80::1
PC-B	NIC	2001:DB8:ACAD:A::3	64	FE80::1

Figura 1 - Tabela de Endereçamento da Rede 1

1. Crie a rede, no GNS3, conforme a Figura 1

Note: No router, em vez de interfaces Gigabit, pode usar as de FastEthernet (F0/0, F0/1)

Note: O Switch pode ser substituído por um router 3725 e um adaptador NM-16ESW.

2. Atribua os endereços IPv6 às interfaces Ethernet do R1.

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:a::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# interface g0/1
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# end
```

3. Execute o comando `show ipv6 interface brief` para verificar que o endereço unicast IPv6 correto está atribuído a cada interface.

```
R1# show ipv6 interface brief
```

4. Execute o comando `show ipv6 interface g0/0`. Note que a interface está a listar dois grupos **Solicited Nodes multicast**, porque o endereço link-local IPv6 (FE80) da interface não foi configurado manualmente para corresponder ao endereço IPv6 unicast da interface.

Note: O endereço link-local apresentado é baseado no endereçamento EUI-64, que automaticamente usa o endereço MAC da interface para criar um endereço de 182 bits.



```
R1# show ipv6 interface g0/0
```

5. Para fazer o endereço link-local igualar o endereço unicast da interface, introduza manualmente os endereços de link-local em cada uma das interfaces Ethernet do R1.

```
R1# config t
```

```
R1(config)# interface g0/0
```

```
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
```

```
R1(config-if)# interface g0/1
```

```
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
```

```
R1(config-if)# end
```

Note: Cada interface do router pertence a uma rede em separado. Pacotes com um endereço de link-local nunca saem da rede local; desta forma, pode utilizar o mesmo endereço de link-local e ambas as interfaces. No entanto, outros routers na mesma rede, terão que ter um endereço diferente (i.e., fe80::2 , fe80::3, etc.)

6. Volte a executar o comando **show ipv6 interface g0/0**. Note que o endereço link-local mudou para FE80::1 e que só existe um grupo multicast Solicited Node listado.

```
R1# show ipv6 interface g0/0
```

Ativar o encaminhamento IPv6 no R1

7. Na linha de comandos do PC-B tente examinar a informação sobre os endereços IPv6 da interface de rede lá contida.

Nota: Em linux utilize o commando `ifconfig`

Nota: Nos VPCS do GNS3, utilize o commando “`ip auto`”

8. Foi atribuído algum endereço unicast IPv6 à interface de rede do PC-B? **(registre a sua resposta para mostrar posteriormente ao professor)**

9. Ative o encaminhamento IPv6 no R1 usando o comando seguinte:

```
R1 # configure terminal
```

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
```

```
R1(config)# exit
```

10. Use o comando **show ipv6 interface g0/0** para ver que grupos multicast estão atribuídos a esta interface. Note que o “All-Router Multicast Group” (FF02::2) agora aparece na lista de interfaces do f0/0.

Note: Isto irá permitir aos hosts ligados na rede obterem o prefixo IPv6 da rede através de Stateless Address Auto Configuration (SLAAC).

```
R1# show ipv6 interface g0/0
```

Cofinanciado por:





11. Agora que o router R1 pertence ao “All-Router Multicast Group”, volte a tentar verificar se existem endereços IPv6 no PC-B. Examine essa informação.
12. Como é que o PC-B recebeu o prefixo de rede e o endereço de link do router, que configurou no R1? **(Registe a resposta para mostrar posteriormente)**
13. Atribua o endereço IPv6 listado na Figura 2 à interface de gestão (VLAN 1) do S1. Atribua também um endereço link-local a esta interface. A sintaxe de IPv6 para este exercício é a mesma que usou para o router.
14. Verifique que os endereços IPv6 estão corretamente atribuídos à interface de gestão usando o comando `show ipv6 interface vlan 1`.
Note: O template GNS3 para o 2960 Switch Database Manager (SDM) não suporta IPv6. Pode ser necessário executar o commando “`sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default`” para ativar o endereçamento (Isto não é necessário no 3725 com o modulo de switching).
15. Atribua endereços IPv6 estáticos aos PC’s.
16. A partir do PC-A, faça ping ao FE80::1. Este é o endereço link-local que atribuiu à interface G0/1 do R1.
Note: Os clientes VPC no GNS3 têm problemas a pingar o FE80::1 (timeout). Pode testar a conectividade fazendo ping ao endereço global unicast, em vez do endereço link-local.
17. Faça ping à interface de gestão do S1 a partir do PC-A.
18. Use o commando “tracert” (trace nos VPCS do GNS3) para verificar que tem conectividade até ao outro PC.
Note: O traceroute no BusyBox não suporta IPv6.
19. Faça ping ao PC-A a partir do PC-B.
20. Porque podemos ter o mesmo endereço link-local, FE80::1, atribuido a ambas as interfaces do R1? **(registar a resposta para mostrar ao professor na apresentação)**